Avance Proyecto Final II

Evaluación Experimental de Usabilidad del Prototipo Funcional Avanzado

INTERFAZ DEL CASO: Aplicación móvil Bembos | SECTOR: Gastronomía | PROBLEMA: Fricciones de usabilidad en el flujo de configuración y gestión del pedido

Curso:

Interacción Hombre Máquina

Docente:

Richard Enrique Caman Sanchez

Integrantes (Grupo 6):

- Alvarez Samaniego, Luis Carlos Jaren
- Pujay Narciso, Alinder Steeven
- Ramos Atuncar, Renzo Jair
- Vidal Alamo, Frank Edu

2026

1. Objetivo del experimento y contexto

1.1 Contexto

Bembos es una cadena peruana de comida rápida cuya aplicación móvil permite explorar productos, personalizarlos y gestionar un pedido. En el APF1 se evaluó el flujo comprendido entre la exploración de la carta, la configuración del producto y la revisión del carrito. Para ello se aplicó una auditoría heurística de Nielsen (1994), el ciclo de Norman (2013), una descomposición GOMS mediante KLM (Card et al., 1983) y un benchmark con Pardos Chicken. El análisis se complementó con evidencia visual y una validación cualitativa breve con tres usuarios. Esa etapa no obtuvo mediciones de tiempo, tasa de éxito, errores ni SUS, por lo que el APF2 interpreta sus resultados como desempeño absoluto del prototipo

El problema de carrera se mantiene como fricciones de usabilidad en el flujo de configuración y gestión del pedido, asociadas a comunicación contextual insuficiente, control limitado del pedido y prevención tardía de errores. A partir del análisis se priorizaron tres hallazgos, todos de severidad 3 (mayor) y prioridad alta, que orientan al prototipo.

1. Etiquetas ambiguas durante la personalización (H2 y H6).
2. Ausencia de una acción directa para editar un producto agregado al carrito (H3).
3. Comunicación tardía de la falta de stock (H5 y H9).

1.2 Objetivo del experimento

Evaluar la usabilidad del prototipo funcional APF2 del flujo de pedido de Bembos mediante métricas de eficiencia, efectividad y satisfacción, con el propósito de determinar si las soluciones implementadas permiten completar de forma autónoma las tareas asociadas con los tres hallazgos priorizados del APF1.

1.3 Objetivos específicos

- Medir el tiempo de ejecución de cada tarea.
- Registrar el éxito y los errores observados, según la definición operativa de la sección 2.5.
- Calcular e interpretar la puntuación SUS.
- Registrar observaciones cualitativas que permitan identificar fricciones residuales.
- Verificar que los tres hallazgos del APF1 cuenten con una solución observable y utilizable en el prototipo.

1.4 Hipótesis operativas

- **H1:** Los participantes identifican las opciones de personalización mediante etiquetas descriptivas sin requerir aclaraciones durante la tarea.
- **H2:** Los participantes modifican la configuración de un producto desde el carrito sin eliminarlo ni reiniciar el flujo.
- **H3:** Los participantes identifican la falta de disponibilidad antes de completar la configuración y continúan con el flujo mediante las alternativas que ofrece el prototipo.

Las hipótesis se contrastan únicamente con la muestra evaluada y no se utilizan para establecer relaciones causales ni generalizaciones.

2. Diseño experimental y metodología

2.1 Variables del experimento y métricas

Variable independiente: El prototipo APF2, que incorpora etiquetado descriptivo, edición directa desde el carrito y comunicación anticipada de disponibilidad. El APF1 se utiliza como línea de diagnóstico y trazabilidad, no como condición experimental cuantitativa.

Variables controladas: Mismo enlace, mismas instrucciones, mismas tareas, misma versión del prototipo, mismo orden de ejecución y ausencia de asistencia durante las tareas.

Variables dependientes: Se miden según las tres dimensiones de usabilidad de la norma ISO 9241-11 (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

Dimensión	Indicador	Forma de registro
Eficiencia	Tiempo de ejecución por tarea en segundos y promedio por tarea	Cronómetro del moderador
Efectividad	Tasa de éxito y número de errores por tarea	Hoja de registro del moderador
Satisfacción	Puntuación SUS de 0 a 100	Cuestionario SUS de 10 ítems
Complementaria	Observaciones cualitativas: pausas, dudas, vacilaciones y revisiones adicionales	Notas del moderador

Eficiencia: El tiempo se mide desde que el participante inicia la tarea hasta que la completa. Para cada tarea se calcula el promedio de los tres participantes.

Efectividad: La tasa de éxito se obtiene mediante la relación entre las tareas completadas correctamente y el total de tareas intentadas:

$$\textbf{Tasa de éxito} = \frac{\textbf{tareas completadas correctamente}}{\textbf{tareas intentadas}} \times \mathbf{100}$$

El número de errores se registra como una medida complementaria y no incluye dudas, pausas o revisiones que no desvíen al participante del objetivo.

Satisfacción: Se aplica la *System Usability Scale* (SUS) con sus 10 ítems estándar y una escala de 1 a 5 (Brooke, 1996). Los ítems no se modificaron y únicamente se contextualizó la instrucción inicial para indicar que las respuestas se refieren al prototipo probado. Para calcular la puntuación, en los ítems impares se resta 1 a la respuesta y, en los ítems pares, la respuesta se resta de 5. Luego se suman las diez contribuciones y el resultado se multiplica por 2.5.

$$\textbf{SUS} = \mathbf{2.5} \times \left[\sum \textbf{(respuesta de ítem impar} - \mathbf{1)} + \sum \textbf{(5} - \textbf{respuesta de ítem par)}\right]$$

El resultado se expresa en una escala de 0 a 100 y se interpreta mediante la escala de adjetivos propuesta por Bangor et al. (2009). El SUS representa la percepción global de usabilidad del prototipo y no se utiliza como evidencia de accesibilidad.

2.2 Participantes y reclutamiento

Participaron 3 usuarios reales, identificados con los códigos U1, U2 y U3 para evitar el uso innecesario de datos personales.

Usuario	Edad	Ocupación	Experiencia previa	Dispositivo	Modalidad de sesión
U1	22 años	Estudiante de Ingeniería de Sistemas	Uso diario de aplicaciones de delivery	iPhone 14 Pro (iOS 17)	Presencial, moderada sin asistencia
U2	26 años	Analista de Ventas	Uso semanal de aplicaciones móviles transaccionales	Samsung Galaxy S22 (Android 14)	Presencial, moderada sin asistencia

Usuario	Edad	Ocupación	Experiencia previa	Dispositivo	Modalidad de sesión
U3	48 años	Comerciante independiente	Uso ocasional de aplicaciones de delivery	Xiaomi Redmi Note 11 (Android 13)	Presencial, moderada sin asistencia

Para el reclutamiento los participantes fueron contactados directamente por integrantes del equipo durante las semanas de desarrollo del APF2 y participaron de manera voluntaria. El criterio de inclusión fue haber realizado pedidos previos mediante apps o sitios web de comida, y no haber participado en el diseño del prototipo.

2.3 Entorno de prueba y protocolo de sesión

Las sesiones fueron presenciales. Cada participante utilizó su propio dispositivo y abrió el prototipo en Google Chrome desde el enlace de la sección 4.4. El moderador midió los tiempos con cronómetro, y registró los resultados y observaciones de cada sesión.

La evaluación fue un testeo moderado sin asistencia durante la ejecución de las tareas. Las tres sesiones siguieron los mismos pasos.

1. El moderador explica el objetivo, aclara que se evalúa el prototipo y no a la persona, y solicita autorización para registrar los datos.
2. El moderador presenta el escenario: pedir una hamburguesa Bembos desde la aplicación.
3. El participante ejecuta las tres tareas en el mismo orden mientras el moderador cronometra y registra.
4. El participante responde el cuestionario SUS.
5. El moderador recoge comentarios finales.

Durante las tareas, el moderador puede presentar la consigna, observar, medir el tiempo y registrar. No indica qué botón seleccionar, no resuelve dudas de navegación y no orienta al participante hacia la acción correcta.

2.4 Tareas experimentales

Tarea	Objetivo	Instrucción al participante	Hallazgo APF1 asociado
T1. Personalización	Evaluar la claridad de las etiquetas y la comunicación de disponibilidad	Selecciona una hamburguesa y personalízala según tus preferencias hasta agregarla al carrito.	Hallazgos 1 y 3
T2. Edición	Evaluar el control desde el carrito	Modifica la configuración del producto que agregaste al carrito y guarda el cambio.	Hallazgo 2
T3. Checkout	Evaluar la continuidad y la autonomía del flujo completo	Revisa el pedido y avanza hasta completar la confirmación.	Continuidad del flujo

La disponibilidad se evalúa dentro de T1 y no como tarea independiente, por lo que su evidencia es principalmente observacional. T3 amplía el flujo del APF1, que terminaba en la revisión del carrito, hasta la confirmación del pedido.

2.5 Definición operacional de resultados

Tarea completada: El participante alcanza el resultado esperado sin asistencia del moderador. En T1 agrega al carrito el producto personalizado. En T2 modifica un producto ya agregado sin eliminarlo ni reiniciar el pedido. En T3 llega a la pantalla de pedido confirmado.

Tarea fallida: El participante no alcanza el objetivo, abandona, no puede continuar o requiere intervención del moderador.

Error: Acción incorrecta que aleja al participante del objetivo. Por ejemplo, seleccionar una opción incorrecta, activar una acción que no corresponde con la tarea, retroceder por una interpretación equivocada o reiniciar parte del flujo.

Observación cualitativa: Pausa, duda, vacilación o revisión adicional que no desvía al participante del objetivo. No se contabiliza como error.

2.6 Amenazas a la validez

Validez interna: Se controlaron el enlace, las instrucciones, las tareas, la versión del prototipo, el orden de ejecución, el criterio de medición y la ausencia de asistencia durante las tareas.

Validez externa: Con tres participantes, los resultados no permiten generalización estadística y describen el desempeño de este grupo con este prototipo.

Limitaciones: Los participantes difieren en experiencia previa, edad, dispositivo y posible familiaridad con Bembos. Con n = 3 no es posible atribuir diferencias de desempeño a ninguno de estos factores. El posible efecto de aprendizaje entre tareas se reconoce como limitación, y el mismo orden se mantuvo para asegurar consistencia entre las sesiones. Además, la instrucción de T1 no obligaba a seleccionar la opción no disponible, por lo que la evidencia sobre disponibilidad depende de lo que cada participante eligió.

3. Trazabilidad APF1 → APF2

Cada solución del prototipo parte de un hallazgo documentado en el APF1, se apoya en un wireframe del Anexo C del APF1 y se implementa en el APF2 con una tarea y una métrica asociadas. Los tres hallazgos tienen severidad 3 (mayor) y prioridad alta según la escala de Nielsen (1994).

3.1 Hallazgo 1: etiquetas ambiguas durante la personalización

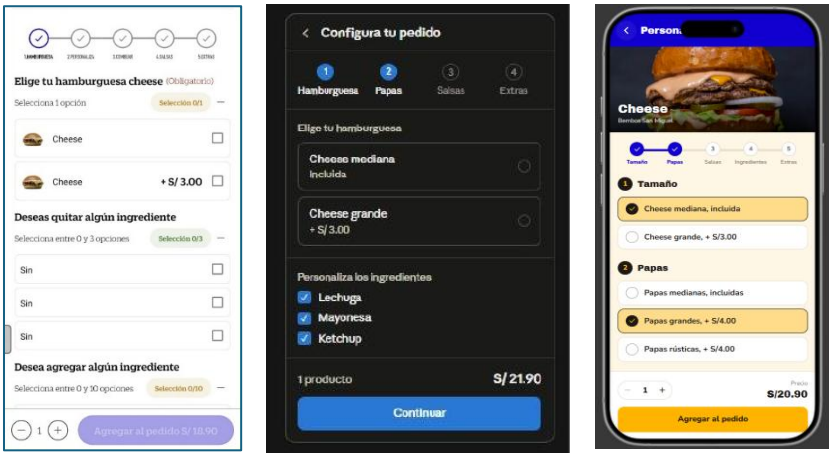
Heurísticas: H2 (correspondencia entre el sistema y el mundo real) y H6 (reconocimiento antes que recuerdo).

Problema en el APF1: Las etiquetas "Cheese" y "Cheese +S/3" no permitían reconocer el tamaño, que aparecía después como Mediana o Grande. Las opciones para retirar ingredientes se mostraban solo como "Sin" (APF1, Figura A1).

Propuesta en el APF1: El wireframe 1 (APF1, Figura C1) sustituyó las etiquetas ambiguas por descripciones que identifican la opción elegida, manteniendo la configuración secuencial de Bembos.

Implementación en el APF2: La personalización usa etiquetas descriptivas con su costo, como "Cheese mediana, incluida", "Cheese grande, + S/3.00", "Papas grandes, + S/4.00" y "Sin lechuga". El precio total se actualiza según la configuración elegida.

Evaluación: Tarea 1. Métricas: tiempo, errores y observaciones cualitativas.



3.2 Hallazgo 2: carrito sin acción directa de edición

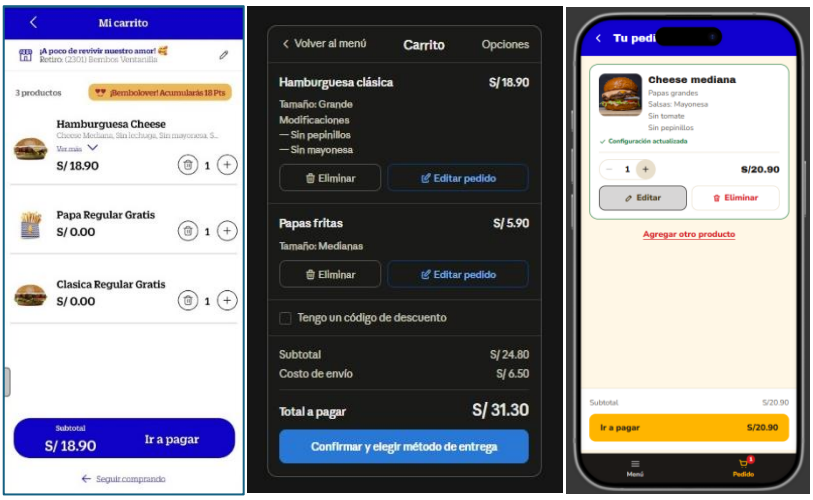
Heurística: H3 (control y libertad del usuario).

Problema en el APF1: El carrito permitía cambiar la cantidad o eliminar el producto, pero no editar su configuración (APF1, Figura A2). Según el modelo GOMS del APF1, corregir un producto agregado obligaba a volver al flujo de configuración y repetir las acciones.

Propuesta en el APF1: El wireframe 2 (APF1, Figura C2) añadió una acción visible "Editar" junto al producto, para modificarlo sin eliminarlo ni reiniciar el flujo. El benchmark con Pardos Chicken mostró que esta acción es viable en el sector (APF1, Figura B1).

Implementación en el APF2: Cada producto del carrito muestra las acciones Editar y Eliminar junto con la cantidad y el precio. Editar abre de nuevo la personalización con las opciones previamente elegidas, y la acción principal pasa a "Guardar cambios". El cambio actualiza el mismo producto sin duplicarlo, y el carrito muestra el mensaje "Configuración actualizada".

Evaluación: Tarea 2. Métricas: tiempo, éxito, errores y observaciones cualitativas.



3.3 Hallazgo 3: comunicación tardía de la falta de stock

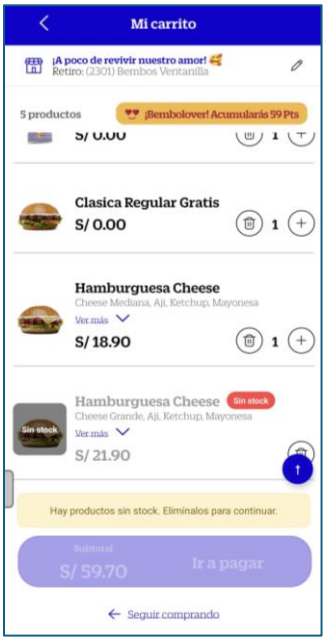
Heurísticas: H5 (prevención de errores) y H9 (reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores).

Problema en el APF1: La app informaba la falta de stock cuando el producto ya estaba en el carrito. El cambio de local seguía disponible en la parte superior, pero no estaba vinculado de forma explícita con el mensaje, por lo que el usuario debía deducir qué hacer (APF1, Figura A3).

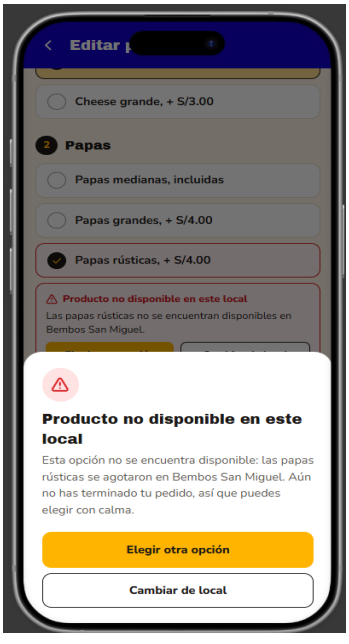
Propuesta en el APF1: El wireframe 3 (APF1, Figura C3) adelantó la comunicación de disponibilidad y añadió una alternativa de recuperación.

Implementación en el APF2: Durante la personalización, una opción no disponible en el local elegido (las papas rústicas) muestra el mensaje "Producto no disponible en este local" y bloquea agregar esa configuración. El participante puede elegir otra opción o cambiar de local, y la interfaz confirma el nuevo estado cuando el producto vuelve a estar disponible. La prevención temprana corresponde a H5 y las dos alternativas de continuación corresponden a H9.

Evaluación: Dentro de la Tarea 1, porque no existe una tarea independiente para este hallazgo. Se usan observaciones sobre dudas o vacilaciones y errores relacionados con la disponibilidad.







3.4 Matriz resumen de trazabilidad

Hallazgo APF1	Evidencia APF1	Propuesta APF1	Solución APF2	Evidencia APF2	Tarea asociada	Métrica
Etiquetas ambiguas (H2 y H6)	Figura A1	Figura C1	Etiquetas descriptivas con costo adicional	Anexo B, Figura B2	T1	Tiempo, errores y observaciones
Carrito sin edición directa (H3)	Figura A2	Figura C2	Acciones Editar y Eliminar en el carrito	Anexo B, Figura B4 y B5	T2	Tiempo, éxito, errores y observaciones
Falta de stock tardía y recuperación limitada (H5 y H9), severidad 3	Figura A3	Figura C3	Aviso previo, bloqueo y dos alternativas de recuperación	Anexo B, Figura B3	T1	Errores y observaciones sobre disponibilidad

El APF1 no obtuvo una línea base cuantitativa de tiempo, éxito, errores o SUS. Por ello, las métricas del APF2 describen el desempeño absoluto del prototipo y no se usan para afirmar una mejora frente a la aplicación original.

3.5 Relación con la validación complementaria del APF1

La validación complementaria del APF1 aportó evidencia cualitativa para seleccionar estos tres hallazgos. Un participante tuvo dificultad para interpretar algunas opciones de personalización, los tres esperaban una acción directa para modificar el producto desde el carrito y todos preferirían conocer la falta de disponibilidad antes de finalizar el pedido. Estas respuestas no constituyen una línea base cuantitativa.

4. Descripción del prototipo funcional avanzado

4.1 Estructura y flujo principal

El prototipo es un flujo móvil navegable para seleccionar, personalizar y gestionar un pedido. Conserva la configuración secuencial que el APF1 identificó como fortaleza de Bembos e incorpora las tres mejoras priorizadas. Los datos de entrega y pago son ficticios y no se procesa ningún pago real. Las capturas se presentan en el Anexo B.

Pantalla	Función y comportamiento
Menú	Categorías Hamburguesas, Combos y Promociones. Cada producto muestra nombre, descripción, precio e imagen. El local de pedido es visible y se puede cambiar.
Personalización	Cinco etapas: tamaño, papas, salsas, ingredientes y extras, con línea de progreso. Etiquetas descriptivas con costo y precio actualizado según la selección.
Disponibilidad	Aviso "Producto no disponible en este local" en la opción afectada, bloqueo de la configuración y dos salidas: elegir otra opción o cambiar de local.
Carrito	Producto con configuración, cantidad, precio y acciones Editar y Eliminar. Permite agregar otro producto y avanzar al checkout.
Edición	Recupera las opciones guardadas, indica que se está editando el pedido y ofrece "Guardar cambios". Actualiza el mismo producto y el carrito muestra "Configuración actualizada".
Checkout	Resumen, Delivery o Recojo en local, nombre, dirección cuando corresponde, método de pago simulado (efectivo, tarjeta de prueba o billetera digital), subtotal, envío y total. Valida nombre y dirección antes de confirmar. Incluye el enlace "Editar pedido".

4.2 Estados y retroalimentación

El prototipo comunica el estado del sistema mediante selección visible de opciones, indicador de progreso, aviso de no disponibilidad con bloqueo preventivo, confirmación al cambiar de local, modo de edición, mensaje de configuración actualizada, mensaje de carrito vacío con acción para volver al menú, mensajes de validación en el checkout y pantalla de pedido confirmado.

4.3 Relación con los tres hallazgos

Hallazgo APF1	Solución implementada en APF2
Etiquetas ambiguas (H2 y H6)	Etiquetas con tamaño, opción y costo

Hallazgo APF1	Solución implementada en APF2
Carrito sin edición directa (H3)	Acción Editar con recuperación de la configuración
Comunicación tardía de stock (H5)	Aviso y bloqueo durante la personalización
Recuperación limitada (H9)	Elegir otra opción o cambiar de local

4.4 Enlace de acceso

El prototipo funcional fue desarrollado en Figma Make y puede ejecutarse en un navegador web.

URL pública del prototipo:

https://www.figma.com/make/ZFMgJYhlzZubzGPaazMx51/PrototipoBembos_V2?fullscreen=1&t=xQDkG9bAIjY6Jhpj-1&code-node-id=1-5

5. Resultados del testeo de usabilidad

Los resultados provienen del registro del moderador y de los cuestionarios SUS de los tres participantes (U1, U2 y U3), cuyo perfil se presenta en la sección 2.2. Los errores se contabilizan con la definición de la sección 2.5.

5.1 Resultados por usuario y tarea

Usuario	Tarea	Tiempo (s)	Éxito	Errores	Observaciones
U1	T1	22	Sí	0	Sin observación registrada
U2	T1	34	Sí	0	Leyó con detenimiento los precios adicionales
U3	T1	56	Sí	0	Mostró duda al identificar el estado de disponibilidad
U1	T2	14	Sí	0	Usó el ícono de edición de forma directa, sin volver a la carta
U2	T2	21	Sí	0	Sin observación registrada
U3	T2	35	Sí	0	Completó la edición después de identificar la acción directa
U1	T3	15	Sí	0	Sin observación registrada

Usuario	Tarea	Tiempo (s)	Éxito	Errores	Observaciones
U2	T3	24	Sí	0	Sin observación registrada
U3	T3	41	Sí	0	Revisión adicional antes de pagar

5.2 Métricas consolidadas

Indicador	T1 - Personalización	T2 - Edición	T3 - Checkout
Tiempo promedio (s)	37.33	23.33	26.67
Tasa de éxito	100 % (3 de 3)	100 % (3 de 3)	100 % (3 de 3)
Total de errores	0	0	0
Errores por participante	0	0	0

Los promedios se calculan sobre tres participantes. Por ejemplo, el tiempo de T1 es (22 + 34 + 56) / 3 = 37.33 s. Los tiempos describen el desempeño absoluto del prototipo. No se comparan con el APF1 porque ese avance no midió tiempos, y tampoco se comparan entre tareas como medida de dificultad, porque cada tarea evalúa una acción distinta.

5.3 Resultados SUS

Cada participante respondió los 10 ítems estándar en escala de 1 a 5. Las respuestas por ítem se encuentran en el Anexo A1. El cálculo aplica la fórmula de la sección 2.1.

Usuario	Suma de ítems impares (respuesta − 1)	Suma de ítems pares (5 − respuesta)	Suma total	Puntuación SUS (suma × 2.5)
U1	20	20	40	100.0
U2	17	18	35	87.5
U3	15	16	31	77.5

Usuario	Suma de ítems impares (respuesta − 1)	Suma de ítems pares (5 − respuesta)	Suma total	Puntuación SUS (suma × 2.5)
Promedio				88.33

El promedio se obtiene como (100.0 + 87.5 + 77.5) / 3 = 265.0 / 3 = 88.33. Bangor et al. (2009) asignan valores medios de 71.4 al adjetivo Bueno, 85.5 a Excelente y 90.9 a Mejor imaginable. El promedio se ubica entre Excelente y Mejor imaginable, y los tres puntajes individuales superan el valor medio de Bueno.

5.4 Observaciones cualitativas

Se registraron cinco observaciones, todas incluidas en la tabla 5.1. Ninguna se clasificó como error porque el participante continuó hacia el objetivo en cada caso.

Disponibilidad (T1): U3 mostró duda al identificar el estado de disponibilidad y completó la tarea con 56 s, el mayor tiempo de T1.

Precios (T1): U2 leyó con detenimiento los precios adicionales de las opciones.

Edición (T2): U1 usó el ícono de edición de forma directa y U3 completó la edición después de identificar la acción directa.

Pago (T3): U3 realizó una revisión adicional antes de pagar.

6. Análisis de métricas y conclusiones

6.1 Análisis por dimensión de usabilidad

Eficiencia: La Tarea 2 tuvo el menor tiempo promedio (23.33 s), seguida por la Tarea 3 (26.67 s) y la Tarea 1 (37.33 s). La mayor duración de T1 es coherente con su contenido, ya que exige varias decisiones de personalización, mientras que T2 corresponde a una modificación puntual sobre un producto ya configurado. Los tiempos totales fueron 51 s para U1, 79 s para U2 y 132 s para U3. Con tres participantes no es posible atribuir esta diferencia a la edad, la experiencia o el dispositivo.

Efectividad: Los tres participantes completaron las tres tareas, es decir 9 de 9 tareas intentadas (100 %). No se registraron errores según la definición de la sección 2.5. Las dudas y revisiones

adicionales se trataron como observaciones cualitativas porque ningún participante se desvió del objetivo.

Satisfacción: El SUS promedio fue 88.33, entre los valores medios de Excelente (85.5) y Mejor imaginable (90.9) de Bangor et al. (2009). Los puntajes individuales fueron 100.0, 87.5 y 77.5. El resultado describe la percepción global de usabilidad de estos tres participantes y no mide accesibilidad.

Los resultados son desempeño absoluto del prototipo. No se afirma una reducción de tiempos o errores frente a la aplicación original, porque el APF1 no obtuvo una medición equivalente.

6.2 Contraste con las hipótesis

Hipótesis	Lectura de los resultados dentro de la muestra
H1. Etiquetas descriptivas	Apoyada. Los tres participantes completaron T1 sin errores relacionados con la interpretación de las etiquetas y ninguno solicitó aclaraciones sobre su significado. La duda registrada en U3 correspondió al estado de disponibilidad y no al etiquetado de las opciones.
H2. Modificar el producto desde el carrito	Apoyada. Los tres participantes completaron T2 modificando el producto sin eliminarlo ni reiniciar el flujo, con 0 errores.
H3. Identificar la falta de disponibilidad y continuar el flujo	Apoyada con reservas. Los tres completaron T1, pero U3 mostró una duda al identificar el estado de disponibilidad. Como T1 no obligaba a elegir la opción no disponible, la evidencia es observacional.

6.3 Fricciones residuales

La duda de U3 ante el estado de disponibilidad en T1 sugiere reforzar la visibilidad del aviso. La revisión adicional de U3 antes de pagar en T3 sugiere verificar si el resumen previo a la confirmación comunica con claridad los datos que el usuario debe comprobar. Ninguna de las dos situaciones constituyó un error ni impidió completar la tarea.

6.4 Conclusiones

La evaluación permitió comprobar que el prototipo funcional responde de manera operativa a los tres hallazgos priorizados en el APF1. Dentro de la muestra evaluada, los participantes completaron de forma autónoma las tareas de personalización, edición y checkout, con una tasa de éxito del 100 %, ausencia de errores operativos y una puntuación SUS promedio de 88.33.

La mejora con evidencia más consistente corresponde a la edición directa desde el carrito, ya que los tres participantes lograron modificar la configuración del producto sin eliminarlo ni reiniciar el flujo. Asimismo, el etiquetado descriptivo permitió completar la personalización sin requerir aclaraciones sobre el significado de las opciones.

La comunicación anticipada de disponibilidad también mostró un funcionamiento adecuado, aunque presentó la principal oportunidad de refinamiento. La duda observada en U3 sugiere reforzar la visibilidad del aviso y evaluar este comportamiento mediante una tarea específica en futuras pruebas.

Los resultados deben interpretarse dentro del alcance de una muestra de tres participantes y no permiten generalización estadística ni una comparación cuantitativa directa con la aplicación original. Aun así, la trazabilidad entre diagnóstico, propuesta, implementación y evaluación demuestra que el APF2 transforma los hallazgos del APF1 en soluciones funcionales y verificables mediante pruebas de usabilidad.

Mejoras para una siguiente iteración

1. Reforzar la visibilidad del aviso de falta de disponibilidad.
2. Revisar la claridad del resumen previo a la confirmación del pedido.
3. Evaluar la disponibilidad mediante una tarea independiente y ampliar la muestra.

Referencias

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114–123. https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjective-rating-scale/

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The psychology of human-computer interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction. Part 11: Usability: Definitions and concepts*. https://www.iso.org/standard/63500.html

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Rev. and expanded ed.). Basic Books.

Anexo A. Instrumentos

A1. Cuestionario SUS y respuestas. Instrucción previa: "Responde las siguientes afirmaciones pensando en el prototipo de Bembos que acabas de probar". Escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

Ítem	Afirmación	U1	U2	U3
1	Me gustaría usar este sistema con frecuencia.	5	4	4
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	1	2	2
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.	5	4	4
4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para usar este sistema.	1	1	2
5	Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.	5	5	4
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.	1	1	1
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.	5	5	4
8	Encontré el sistema muy engorroso de usar.	1	2	2
9	Me sentí muy seguro al usar el sistema.	5	4	4
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder seguir adelante con este sistema.	1	1	2

A2. Instrucciones de las tareas. Las instrucciones se presentan en la tabla de la sección 2.4.

Anexo B. Evidencia del prototipo

Figura B1. Menú

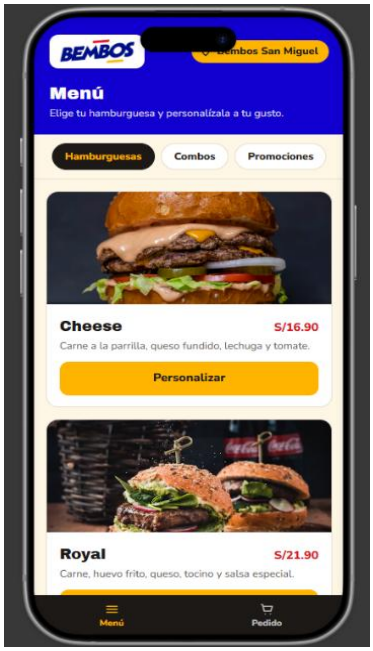


Figura B2. Personalización con etiquetas descriptivas

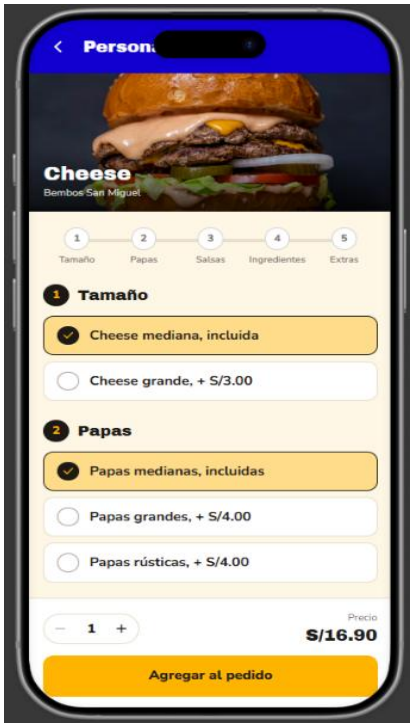


Figura B3. Comunicación de falta de disponibilidad



Figura B4. Carrito con acción Editar

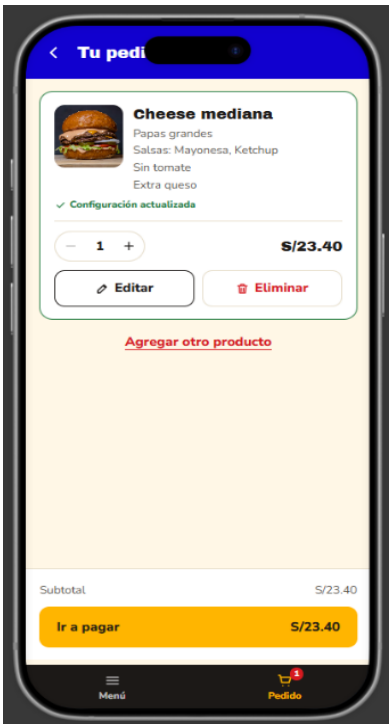


Figura B5. Edición del producto



Figura B6. Checkout



Figura B7. Pedido confirmado



Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para organizar la estructura del informe, revisar la redacción, la consistencia, los cálculos y la alineación con la consigna. Las herramientas empleadas fueron ChatGPT y Claude. Los datos de los participantes, los tiempos, los errores, las respuestas SUS, las observaciones y las evidencias del testeo fueron obtenidos y validados por los integrantes del equipo. La inteligencia artificial no ejecutó las pruebas ni produjo los resultados.